Mutlak Değer – Teşhis Testi

11 soru · 16 dakika

Ad Soyad: Tarih: Başlama–bitiş saati:

Bilmediğin soruyu boş bırak, tahmin etme. Bu test not için değil, eksiklerini bulmak için.

1. Sayı doğrusu üzerinde -7 sayısına olan uzaklığı 4 birim olan sayıların toplamı kaçtır?

A) -14
B) -11
C) -3
D) 8
E) 14

2. x bir negatif gerçek sayı olmak üzere,
I. $|-x| = -x$
II. $|x| = x$
III. $|x| + x = 0$
eşitliklerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

3. $2 < x < 5$ olmak üzere,
$|x-5| + |2-x|$
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) -3
B) 3
C) 7
D) $2x-7$
E) $7-2x$

4. $|2x-3| = 7$
denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?

A) -10
B) $\frac{3}{2}$
C) 3
D) 5
E) 7

5. $a < b < 0$ olmak üzere,
$|a-b| + |b| - |a+b|$
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) $2a-b$
B) $-2a-b$
C) $-b$
D) b
E) $3b$

6. $|x-4| = 2x+1$
denkleminin gerçek sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\varnothing$
B) $\{-5\}$
C) $\{-5,\ 1\}$
D) $\{1\}$
E) $\{1,\ 5\}$

7. $|3x-2| \le 7$
eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır?

A) -5
B) -2
C) 2
D) 3
E) 5

8. Bir fabrikada üretilen vidaların uzunluğunun 50 mm olması gerekmektedir. Kalite kontrolde uzunluğu 50 mm'den en fazla 0,4 mm sapan vidalar kabul edilmekte, diğerleri ayrılmaktadır.
Buna göre, kabul edilen bir vidanın uzunluğu x mm ise x'in sağlaması gereken koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A) $x - 50 \le 0{,}4$
B) $|x-50| \le 0{,}4$
C) $|x-50| \ge 0{,}4$
D) $|x+50| \le 0{,}4$
E) $|x-0{,}4| \le 50$

9. Düz bir sahil yolu üzerindeki A ve B iskeleleri, yolun başlangıç noktasından sırasıyla 4 km ve 16 km uzaklıktadır. Bu yol üzerinde, başlangıç noktasından x km uzaklıkta bir büfe kurulacaktır. Büfenin A ve B iskelelerine olan uzaklıkları toplamı 18 km olacaktır.
Buna göre, x'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

A) 1
B) 10
C) 18
D) 19
E) 20

10. $|x-2| \leq 5$ ve $|x+1| \geq 2$ eşitsizliklerinin ikisini birlikte sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır?

A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 11

11. $a < 0 < b$ ve $|a| > |b|$ olmak üzere,
$|a+b| + |a-b| - |b|$
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) $-2a - b$
B) $-2a + b$
C) $2a - b$
D) $-3b$
E) b

Cevap Kâğıdı

Ad Soyad: _____

1	A	B	C	D	E	**2**	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E	**4**	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E	**6**	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E	**8**	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E	**10**	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E						

Öğretmen: bu kâğıttaki işaretlemeleri uygulamada "Kâğıt cevaplarını gir" ekranına aktarın.